Introducción a las Bases de Datos

Fundamentos de Organización de Datos

Práctica 5

Hashing (Dispersión)

Parte 1: Preguntas conceptuales

1. Defina el concepto de hashing (o dispersión). ¿Cómo se relaciona este concepto con archivos?
2. Explique el concepto de *función de dispersión*. Enumere al menos tres funciones de dispersión y explique brevemente cómo funciona cada una.
3. Explique los conceptos de *sinónimo, colisión* y *desborde (overflow)*. ¿Qué condición es necesaria en el archivo directo para que pueda ocurrir una colisión y no un desborde?
4. ¿Qué alternativas existen para reducir el número de colisiones (y por ende de desbordes) en un archivo organizado mediante la técnica de hashing?
5. Explique brevemente qué es la *densidad de empaquetamiento*. ¿Cuáles son las consecuencias de tener una menor densidad de empaquetamiento en un archivo directo?
6. Explique brevemente cómo funcionan las siguientes técnicas de resolución de desbordes que se pueden utilizar en hashing estático.
    - Saturación progresiva
    - Saturación progresiva encadenada
    - Saturación progresiva encadenada con área de desborde separada
    - Dispersión doble

Parte 2: Dispersión extensible

Nota: (+) indica una operación de inserción, (-) indica una operación de baja.

7. Para las siguientes claves, realice el proceso de dispersión mediante el método de hashing extensible, sabiendo que cada nodo tiene capacidad para dos registros. El número natural indica el orden de llegada de las operaciones. **Se debe mostrar el estado del archivo para cada operación. Justifique brevemente ante colisión y desborde los pasos que realiza.**

1	+ Darin	00111111	2	+ Alterio	11110100
3	+ Sbaraglia	10100101	4	+ De la Serna	01010111
5	+ Altavista	01101011	6	+ Grandinetti	10101010
7	- Altavista	01101011	8	- Sbaraglia	10100101

8. Realice el proceso de dispersión mediante el método de hashing extensible, sabiendo que cada registro tiene capacidad para dos claves. El número natural indica el orden de llegada de las operaciones. **Se debe mostrar el estado del archivo para cada operación. Justifique brevemente ante colisión y desborde los pasos que realiza.**

1	+ Buenos Aires	1001	2	+ San Juan	0100
3	+ Entre Ríos	1110	4	+ Corrientes	0010
5	+ San Luis	0101	6	+ Tucumán	0111
7	+ Rio Negro	0011	8	+ Jujuy	1111
9	+ Salta	1010	10	- Río Negro	...0011

9. Para las siguientes claves, realice el proceso de dispersión mediante el método de hashing extensible, sabiendo que cada nodo tiene capacidad para dos registros. El número natural indica el orden de llegada de las operaciones. **Se debe mostrar el estado del archivo para cada operación. Justifique brevemente ante colisión y desborde los pasos que realiza.**

1	+ Guillermo.B	01100011	2	+ Gomez	00000001
3	+ Gustavo.B	01010110	4	+ Sosa	11110100
5	+ Enria	00110101	6	+ Guli	00101000
7	- Gustavo.B	01010110	8	- Sosa	11110100

10. Para las siguientes claves, realice el proceso de dispersión mediante el método de hashing extensible, sabiendo que cada nodo tiene capacidad para dos registros. El número natural indica el orden de llegada de las operaciones. **Se debe mostrar el estado del archivo para cada operación. Justifique brevemente ante colisión y desborde los pasos que realiza.**

1	+ Mansilla	01100010	2	+ Cetré	10001000
3	+ Ascacibar	01010111	4	+ Carrillo	11110101
5	+ Manyoma	00110100	6	+ Méndez	00101001
7	+ Alario	11000101	8	- Mansilla	01100010

11. Realice el proceso de dispersión mediante el método de hashing extensible, sabiendo que cada nodo tiene capacidad para dos claves. El número natural indica el orden de llegada de las operaciones. **Deberá explicar los pasos que realiza en cada operación y dibujar los estados sucesivos correspondientes (inclusive el estado inicial)**.

1	+ Aconcagua	10100111	2	+ Kilimanjaro	10101010
3	+ Mont Blanc	00111110	4	+ Cervino	01101111
5	+ Etna	00110101	6	+ Chañi	11110000
7	+ Cho Oyu	01011101	8	+ Vinicunca	01011011
9	- Chañi	11110000	10	- Cervino	01101111

12. Considere un archivo organizado mediante hashing extensible, donde cada nodo tiene capacidad para dos claves. Identifique qué opción representa un estado válido del archivo y justifique porque las demás opciones son inválidas.

Opción A

Tabla de dispersión (Bits: 2)

Sufijo	#Bloque
00	0
01	0
10	2
11	1

Archivo de datos

#Blo	Bits	Clave R1	Clave R2
0	2	Jose (11001100)	Luis (00001100)

Opción B

Tabla de dispersión (Bits: 2)

Sufijo	#Bloque
00	0
01	1
10	2
11	1

Archivo de datos

#Blo	Bits	Clave R1	Clave R2
0	2	Jose (11001100)	Luis (00001100)

1	1	Diego (000000011)	
2	2	Maria (10101010)	

1	1	Diego (000000011)	
2	2	Maria (10101010)	

Opción C

Tabla de dispersión (Bits: 2)

Sufijo	#Bloque
00	2
01	1
10	0
11	1

Archivo de datos

#Blo	Bits	Clave R1	Clave R2
0	2	Jose (11001100)	Luis (00001100)
1	1	Diego (000000011)	
2	2	Maria (10101010)	

Opción D

Tabla de dispersión (Bits: 2)

Sufijo	#Bloque
00	2
01	1
10	0
11	1

Archivo de datos

#Blo	Bits	Clave R1	Clave R2
0	2	Jose (11001100)	Luis (00001100)
1	2	Diego (000000011)	
2	2	Maria (10101010)	

13. Indique cuál de las siguientes opciones representa un estado inicial válido en un archivo organizado mediante la técnica de hashing extensible. Justifique su respuesta.

Opción A

Tabla de dispersión (Bits: 1)

Sufijo	#Bloque
-	0

Archivo de datos

#Blo	Bits	Clave R1	Clave R2
0	0		

Opción B

Tabla de dispersión (Bits: 0)

Sufijo	#Bloque
-	0

Archivo de datos

#Blo	Bits	Clave R1	Clave R2
0	0	Boca (10001000)	

Opción C

Tabla de dispersión (Bits: 0)

Sufijo	#Bloque
-	0

Archivo de datos

#Blo	Bits	Clave R1	Clave R2
0	0		

Opción D

Tabla de dispersión (Bits: 1)

Sufijo	#Bloque
0	0
1	1

Archivo de datos

#Blo	Bits	Clave R1	Clave R2
0	1		
1	1		

14. Se tiene el siguiente archivo organizado mediante la técnica de hashing extensible:

Tabla de dispersión (Bits: 2)

Sufijo	#Bloque
00	0
01	1
10	2
11	1

Archivo de datos

#Blo	Bits	Clave R1	Clave R2
0	2	Blanco (11001100)	Rojo(00001100)
1	1	Rosa (000000011)	
2	2	Azul (10101010)	

¿Qué sucede al agregar la clave Verde (00111100) en la estructura dada? Indique la opción correcta.

a. No produce desborde y se inserta sin problemas en el bloque #2.
b. Produce desborde en el bloque #0, pero como hay lugar en el bloque #2, se inserta en ese bloque.
c. Produce desborde en el bloque #0, se crea un nuevo bloque en el archivo de datos (bloque #3) sin necesidad de duplicar la cantidad de direcciones en la tabla de dispersión.
d. Produce desborde en el bloque #0, se crea un nuevo bloque en el archivo de datos (bloque #3) y se duplica la cantidad de direcciones en la tabla de dispersión

15. Se tiene un archivo de datos organizado mediante la técnica de hashing extensible, donde cada nodo tiene capacidad para dos claves. ¿Cuál es el estado correcto del archivo al intentar insertar las claves Python (01110011), Java (10100111) y PHP (01111111)? Justifique su respuesta.

Opción A

Tabla de dispersión (Bits: 2)

Sufijo	#Bloque
00	0
01	1
10	0
11	2

Archivo de datos

#Blo	Bits	Clave R1	Clave R2
0	1		
1	2	Python (01110011)	
2	2	Java (10100111)	PHP (01111111)

Opción B

Tabla de dispersión (Bits: 3)

Sufijo	#Bloque
00	0
01	1
10	0
11	2

Archivo de datos

#Blo	Bits	Clave R1	Clave R2
0	1		
1	2	Python (01110011)	
2	3	Java (10100111)	PHP (01111111)

Opción C

Tabla de dispersión (Bits: 3)

Sufijo	#Bloque
000	0
001	1
010	0
011	2
100	0
101	1
110	0
111	3

Archivo de datos

#Blo	Bits	Clave R1	Clave R2
0	1		
1	2		
2	3	Python (01110011)	
3	3	Java (10100111)	PHP (01111111)

Opción D

Tabla de dispersión (Bits: 3)

Sufijo	#Bloque
000	0
001	0
010	0
011	1
100	0
101	0
110	0
111	2

Archivo de datos

#Blo	Bits	Clave R1	Clave R2
0	1		
1	3	Python (01110011)	
2	3	Java (10100111)	PHP (01111111)